

FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Fundamentos matemáticos y físicos para la computación cuántica

Una base rigurosa para qubits, circuitos, hamiltonianos
y modelos de Ising

Preparado por Esteban Hernández, PhD

esteban.hernandez@cybercolombia.org

CyberColombia · Texto universitario con ejemplos resueltos y ejercicios

Cuarta edición revisada · Julio de 2026 · Versión 09 · Edición en español

Fundamentos matemáticos y físicos para la computación cuántica

Una introducción universitaria a los fundamentos matemáticos y físicos de la computación cuántica, con ejemplos resueltos, ejercicios, soluciones razonadas y laboratorios computacionales reproducibles.

Cuarta edición revisada, julio de 2026, versión 09. Edición en español.

Preparado por Esteban Hernández, PhD, CyberColombia.

esteban.hernandez@cybercolombia.org

Compuesto con XeLaTeX y la familia IBM Plex. El diseño sigue el sistema de libros WRF de CyberColombia: formato compacto, líneas de sección en verde azulado, encabezados de capítulo y cajas de aprendizaje estructuradas.

Propósito y alcance

Este libro introduce los requisitos previos matemáticos y físicos para un curso universitario en computación cuántica. No asume que los lectores ya conozcan la notación del campo. Cada símbolo y estructura se introduce primero en lenguaje corriente, luego a través de ejemplos y finalmente con los detalles formales necesarios para usarlo correctamente.

La secuencia de capítulos sigue dependencias conceptuales concretas. Un estado cuántico no se puede definir claramente antes de los vectores y los números complejos; las probabilidades de medición requieren productos internos y amplitudes; los observables requieren matrices, autovalores y operadores; los circuitos de múltiples qubits requieren productos tensoriales; y la evolución temporal requiere operadores unitarios y hamiltonianos.

Objetivos de aprendizaje

- Construir el lenguaje matemático utilizado para estados y operadores cuánticos.
- Conectar probabilidades exactas con conteos experimentales finitos.
- Desarrollar qubits, matrices de densidad, puertas, circuitos y entrelazamiento.
- Relacionar la dinámica hamiltoniana clásica y cuántica.
- Verificar los resultados centrales con laboratorios reproducibles en Python.

Ámbito

La teoría completa de operadores y espacios de Hilbert requiere cursos especializados en análisis funcional. Este texto desarrolla el núcleo conceptual y matemático necesario para comenzar la mecánica cuántica y la computación cuántica sobre una base sólida, al tiempo que identifica los puntos en los que se requiere un tratamiento más avanzado.

Cómo usar este libro

Las definiciones y los resultados centrales aparecen en azul turquesa; los ejemplos resueltos en verde; los avisos y los errores comunes en ámbar o rojo. Cada capítulo conceptual proporciona ejemplos resueltos y cuatro ejercicios: analítico, conceptual, diagnóstico y computacional. Los laboratorios utilizan Python para verificar las matemáticas, y el apéndice de soluciones explica tanto el razonamiento correcto como los errores frecuentes.

Índice general

Propósito y alcance	iii
I Lenguaje matemático y estados cuánticos	1
1 Prerrequisitos matemáticos	3
1.1 Conjuntos, elementos y funciones	3
1.2 Sistemas numéricos y cuerpos	4
1.3 Escalares, vectores y espacios vectoriales	4
1.4 Combinaciones lineales, independencia y bases	5
1.5 Matrices y transformaciones lineales	5
1.6 Productos internos, normas y ortogonalidad	6
1.7 Autovalores y diagonalización	6
1.8 Productos tensoriales	7
1.9 Ejercicios	7
Referencias y lecturas adicionales	8
2 Números complejos	9
2.1 Definición y operaciones	9
2.2 Conjugado y módulo	9
2.3 Forma polar y fórmula de Euler	10
2.4 Vectores complejos y adjuntos	10
2.5 Fase global y relativa	11
2.6 Ejercicios	11
Referencias y lecturas adicionales	12
3 Probabilidad y estadística para sistemas cuánticos	13
3.1 Eventos, variables aleatorias y distribuciones	13
3.2 Probabilidad conjunta y condicional	14
3.3 Regla de Bayes	14
3.4 Amplitudes cuánticas y probabilidades	15
3.5 Repeticiones, conteos y error estándar	15
3.6 Ejercicios	16

Referencias y lecturas adicionales	16
4 Espacios de Hilbert y notación de Dirac	17
4.1 Definición	17
4.2 Notación bra-ket	18
4.3 Bases ortonormales y completitud	19
4.4 Proyectores	19
4.5 Sistemas compuestos y entrelazamiento	19
4.6 Ejercicios	20
Referencias y lecturas adicionales	20
II Operadores, medición y circuitos	21
5 Operadores, adjuntos y matrices hermitianas	23
5.1 Operadores y representaciones matriciales	23
5.2 Operadores adjuntos y normales	24
5.3 Matrices hermitianas	24
5.4 Los valores esperados son reales	24
5.5 Operadores unitarios, proyectores y operadores positivos	25
5.6 Productos y conmutadores	25
5.7 Ejercicios	26
Referencias y lecturas adicionales	26
6 Observables, medición y incertidumbre	27
6.1 Postulados operativos	27
6.2 Valor esperado y varianza	28
6.3 El qubit y la esfera de Bloch	28
6.4 Compatibilidad y incertidumbre	29
6.5 Ejercicios	29
Referencias y lecturas adicionales	30
7 Múltiples qubits, entrelazamiento y matrices de densidad	31
7.1 Registros y estados producto	31
7.2 Separabilidad de estados puros de dos qubits	32
7.3 Matrices de densidad	32
7.4 Traza parcial	33
7.5 Ejercicios	33
Referencias y lecturas adicionales	34

8 Puertas y circuitos cuánticos	35
8.1 Puertas de qubit único	35
8.2 Puertas controladas	36
8.3 Orden de operaciones	36
8.4 Ejercicios	37
Referencias y lecturas adicionales	37
 III Hamiltonianos y modelos de optimización	 39
9 El hamiltoniano clásico	41
9.1 La transformación de Legendre y el hamiltoniano	41
9.2 Ejemplo 1: partícula libre	42
9.3 Ejemplo 2: oscilador armónico	42
9.4 Corchetes de Poisson	42
9.5 Ejemplo 3: péndulo simple	43
9.6 Ejemplo 4: movimiento central	43
9.7 Ejercicios	43
Referencias y lecturas adicionales	44
 10 El hamiltoniano cuántico	 45
10.1 La ecuación de Schrödinger	45
10.2 Autovalores de energía	45
10.3 Ejemplo 1: espín un medio	46
10.4 Ejemplo 2: sistema de dos niveles acoplado	46
10.5 Cantidades conservadas	46
10.6 Ejemplo 3: tres niveles de energía	47
10.7 Ejemplo 4: un hamiltoniano dependiente del tiempo cuyos valores conmutan	47
10.8 Ejercicios	47
Referencias y lecturas adicionales	48
 11 Sistemas continuos y operadores no acotados	 49
11.1 Posición y momento	49
11.2 Ejemplo 1: partícula en una caja	49
11.3 Ejemplo 2: oscilador armónico cuántico	50
11.4 Ejemplo 3: partícula libre	50
11.5 Ejemplo 4: partícula en un anillo	50
11.6 Hermitiano, simétrico y autoadjunto	50
11.7 Ejercicios	51

Referencias y lecturas adicionales	51
12 Hamiltonianos de Ising, QUBO y recocido cuántico	53
12.1 El modelo de Ising	53
12.2 Formulación QUBO	54
12.3 Recocido cuántico	55
12.4 Ejercicios	55
Referencias y lecturas adicionales	56
IV Síntesis y práctica computacional	57
13 Síntesis, errores comunes y ruta de estudio	59
13.1 Mapa conceptual	59
13.2 Correspondencia clásica y cuántica	60
13.3 Errores comunes	60
13.4 Ruta recomendada	61
14 Laboratorios computacionales reproducibles	63
14.1 Entorno y reproducibilidad	63
A Soluciones razonadas a los ejercicios	67
A.1 Capítulo 1: prerrequisitos matemáticos	67
A.2 Capítulo 2: números complejos	68
A.3 Capítulo 3: probabilidad	69
A.4 Capítulo 4: Espacios de Hilbert	69
A.5 Capítulo 5: operadores	70
A.6 Capítulo 6: medición	71
A.7 Capítulo 7: múltiples qubits y matrices de densidad	72
A.8 Capítulo 8: puertas y circuitos	72
A.9 Capítulo 9: mecánica hamiltoniana clásica	73
A.10 Capítulo 10: hamiltonianos cuánticos	74
A.11 Capítulo 11: sistemas continuos	74
A.12 Capítulo 12: Ising y QUBO	75
B Notación esencial	77
C Organización docente propuesta	79
C.1 Resultados de aprendizaje	79
C.2 Contabilidad del tiempo	79

C.3	Opción I: un curso completo	79
C.3.1	Perfil y duración	79
C.3.2	Plan semanal	80
C.3.3	Evaluación sugerida	81
C.4	Opción II: una secuencia de tres cursos	81
C.4.1	Curso I: lenguaje matemático y compu- tacional	81
C.4.2	Curso II: estados, medición y circuitos . .	81
C.4.3	Curso III: hamiltonianos y modelos de opti- mización	81
C.5	Elegir una opción	81
	Bibliografía recomendada para profundizar	83
	Agradecimientos	85
	Índice	87

PARTE I

Lenguaje matemático y estados cuánticos

1 Prerrequisitos matemáticos

Objetivos de aprendizaje

- Utilizar conjuntos, funciones, escalares, vectores, matrices y aplicaciones lineales con precisión.
- Trabajar con bases, productos internos, ortogonalidad, autovalores y productos tensoriales.
- Distinguir un vector abstracto de sus coordenadas en una base elegida.

1.1 Conjuntos, elementos y funciones

Un **conjunto** es una colección de objetos identificados llamados elementos. Escribimos $x \in A$ cuando x pertenece a A , $x \notin A$ de lo contrario, y $A \subseteq B$ cuando todos los elementos de A también pertenecen a B . Una función

$$f : A \rightarrow B$$

asigna exactamente una salida $f(x) \in B$ a cada entrada $x \in A$. El conjunto A es el dominio y B es el codominio.

Ejemplo 1.1 · Una función finita

Sea $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ y $B = \{0, 1, 4, 9\}$. La regla $f(x) = x^2$ define una función $f : A \rightarrow B$; por ejemplo, $f(-3) = 9$.

1.2 Sistemas numéricos y cuerpos

Los principales sistemas numéricos son

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Son, respectivamente, los números naturales, los enteros, los números racionales, los números reales y los números complejos. En este libro $0 \in \mathbb{N}$. Un **cuerpo** $\mathbb{F}$ es un conjunto en el que la suma, la resta, la multiplicación y la división por un elemento distinto de cero son cerradas y satisfacen las leyes algebraicas habituales. Los campos utilizados aquí son $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.

1.3 Escalares, vectores y espacios vectoriales

Un **escalar** es un elemento de $\mathbb{F}$. Un **vector** pertenece a un espacio vectorial V sobre $\mathbb{F}$. Los vectores pueden ser columnas, funciones, polinomios o matrices. Su papel se determina por las reglas de suma de vectores y multiplicación escalar, en lugar de por su forma visual.

Para cada $u, v, w \in V$ y $a, b \in \mathbb{F}$, un espacio vectorial satisface las leyes asociativas y conmutativas de la adición, tiene un vector cero y inversos aditivos, y obedece

$$\begin{aligned} a(u + v) &= au + av, & (a + b)v &= av + bv, \\ a(bv) &= (ab)v, & 1v &= v. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.2 · Vectores geométricos

En $\mathbb{R}^2$, definimos $u = (1, 2)^T$ y $v = (-1, 3)^T$. Entonces

$$2u - v = (2, 4)^T - (-1, 3)^T = (3, 1)^T.$$

El número 2 es escalar; u , v y $2u - v$ son vectores.

Ejemplo 1.3 · Funciones como vectores

Los polinomios $P_2 = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ forman un espacio vectorial. Por ejemplo,

$$2(1 + x) - (3 - x^2) = -1 + 2x + x^2 \in P_2.$$

1.4 Combinaciones lineales, independencia y bases

Una combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$ es $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$. El subespacio generado por estos vectores contiene todas esas combinaciones. Los vectores son linealmente independientes si

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0 \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Una **base** es un conjunto linealmente independiente que genera todo el espacio; el número de vectores de la base es la dimensión.

Ejemplo 1.4 · Un cambio de coordenadas

Los vectores $b_1 = (1, 1)^T$ y $b_2 = (1, -1)^T$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Para $v = (3, 1)^T$, resolver $v = c_1 b_1 + c_2 b_2$ da $c_1 = 2$ y $c_2 = 1$. El vector no cambió; sus coordenadas cambiaron con la base.

1.5 Matrices y transformaciones lineales

Una matriz $A = (A_{ij}) \in \mathbb{F}^{m \times n}$ representa una aplicación lineal después de elegir las bases. La linealidad significa

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v).$$

El núcleo es $\ker T = \{v : Tv = 0\}$; la imagen contiene todas las salidas posibles; el rango es la dimensión de la imagen. En dimensiones finitas,

$$\dim \ker T + \text{rank } T = \dim V.$$

Para una matriz A , A^T es la transposición, A^* el conjugado de cada entrada, $A^\dagger = (A^*)^T$ el adjunto, A^{-1} el inverso cuando existe, $\text{tr } A$ la traza y $\det A$ el determinante. Los productos se invierten bajo la transposición y el adjunto:

$$(AB)^T = B^T A^T, \quad (AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger.$$

1.6 Productos internos, normas y ortogonalidad

En $\mathbb{C}^n$, el producto interno estándar es

$$\langle u | v \rangle = u^\dagger v = \sum_{k=1}^n u_k^* v_k, \quad \|v\| = \sqrt{\langle v | v \rangle}.$$

Los vectores son ortogonales cuando $\langle u | v \rangle = 0$. Un conjunto ortonormal tiene vectores unitarios que son ortogonales entre sí.

El procedimiento de Gram-Schmidt convierte vectores independientes en un conjunto ortonormal. Dada $v_1, \dots, v_k$, define

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle u_i | v_j \rangle u_i, \quad u_j = \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

Productos internos complejos

Con la convención de física utilizada aquí, el primer argumento es antilineal y el segundo es lineal. Omitir el conjugado puede producir normas no reales y probabilidades inválidas.

1.7 Autovalores y diagonalización

Un vector no nulo v es un vector propio de A con autovalor λ si $Av = \lambda v$. Los autovalores satisfacen $\det(A - \lambda I) = 0$. Una matriz es diagonalizable cuando $A = SDS^{-1}$ para una S invertible y una D diagonal.

Ejemplo 1.5 · Un espectro simple

Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, los autovalores son 3 y 1 con vectores propios normalizados $2^{-1/2}(1, 1)^T$ y $2^{-1/2}(1, -1)^T$. Su ortogonalidad anticipa el teorema espectral para matrices hermitianas.

1.8 Productos tensoriales

El producto tensorial construye sistemas compuestos. Para $u \in \mathbb{C}^m$ y $v \in \mathbb{C}^n$, $u \otimes v \in \mathbb{C}^{mn}$. Si $u = (u_1, u_2)^T$ y $v = (v_1, v_2)^T$, entonces

$$u \otimes v = (u_1 v_1, u_1 v_2, u_2 v_1, u_2 v_2)^T.$$

Para las matrices $A = (a_{ij})$, el producto $A \otimes B$ es la matriz por bloques cuyo bloque (i, j) es $a_{ij}B$. Cumple

$$(A \otimes B)(u \otimes v) = (Au) \otimes (Bv).$$

1.9 Ejercicios

Ejercicio 1.1

Determine si $(1, i)^T$ y $(i, 1)^T$ son ortogonales en $\mathbb{C}^2$.

Ejercicio 1.2

Aplique Gram–Schmidt a $(1, 1)^T$ y $(1, i)^T$ en $\mathbb{C}^2$.

Ejercicio 1.3

Explique por qué un vector y su columna de coordenadas no deben identificarse sin especificar una base.

Ejercicio 1.4

Utilice NumPy para verificar los pares propios de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y calcular $A \otimes I_2$.

Referencias y lecturas adicionales

Axler, S. (2024). *Linear algebra done right* (4th ed.). Springer.

Strang, G. (2016). *Introduction to linear algebra* (5th ed.). Wellesley-Cambridge Press.

2 Números complejos

Objetivos de aprendizaje

- Utilizar las formas cartesiana, polar y exponencial de un número complejo.
- Calcular conjugados, módulos, fases y adjuntos.
- Distinguir la fase global de la fase relativa observable.

2.1 Definición y operaciones

Un número complejo tiene la forma $z = a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$ y $i^2 = -1$. Las partes reales e imaginarias son $\operatorname{Re} z = a$ y $\operatorname{Im} z = b$. La adición es componente por componente, mientras que la multiplicación utiliza $i^2 = -1$:

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Ejemplo 2.1 · Multiplicación

$(2 + 3i)(1 - i) = 5 + i$. Los términos cruzados contribuyen $-2i + 3i = i$, y $3i(-i) = 3$.

2.2 Conjugado y módulo

El conjugado de $z = a + ib$ es $z^* = a - ib$. Su módulo es

$$|z| = \sqrt{z^* z} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

La conjugación invierte el signo de la fase y se distribuye sobre sumas y productos. Para $z \neq 0$, $z^{-1} = z^* / |z|^2$.

Ejemplo 2.2 · División

$$\frac{1+i}{2-i} = \frac{(1+i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{1+3i}{5}.$$

2.3 Forma polar y fórmula de Euler

La identidad de Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ da

$$z = re^{i\theta}, \quad r = |z|, \quad \theta = \arg z.$$

La multiplicación multiplica los módulos y suma las fases. En particular, $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$.

Ejemplo 2.3 · Raíces de unidad

Las soluciones de $z^4 = 1$ son $e^{ik\pi/2}$ para $k = 0, 1, 2, 3$, es decir, $1, i, -1, -i$. Se encuentran uniformemente en el círculo unitario.

2.4 Vectores complejos y adjuntos

Si $v = (v_1, \dots, v_n)^T$, entonces

$$v^\dagger = (v_1^*, \dots, v_n^*), \quad v^\dagger v = \sum_k |v_k|^2.$$

El adjunto es esencial porque las amplitudes cuánticas son complejas mientras que las probabilidades deben ser reales y no negativas.

Ejemplo 2.4 · Normalizando un vector de estado

Para $v = (1, 2i)^T$, $v^\dagger v = 5$, por lo que $\psi = 5^{-1/2}(1, 2i)^T$ se normaliza.

2.5 Fase global y relativa

Los vectores $|\psi\rangle$ y $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ representan el mismo estado físico puro porque ninguna probabilidad cambia. Esta es una **fase global**. Por el contrario, en

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle),$$

el ángulo ϕ es una fase relativa y puede cambiar los resultados de la interferencia.

La fase no siempre es extraíble

Una fase que multiplica todo el estado es inobservable. Una fase que multiplica solo un componente en relación con otro es generalmente observable después de un cambio de base de medición.

2.6 Ejercicios

Ejercicio 2.1

Escriba $-1 + i\sqrt{3}$ en forma polar y exponencial.

Ejercicio 2.2

Normalice $(1 - i, 2)^T$ y verifique su norma utilizando el adjunto.

Ejercicio 2.3

Explique por qué $|0\rangle + |1\rangle$ y $|0\rangle - |1\rangle$ no difieren solo por una fase global.

Ejercicio 2.4

Use Python para graficar las cuatro raíces cuartas de la unidad y verificar numéricamente que $z^4 = 1$.

Referencias y lecturas adicionales

Needham, T. (1997). *Visual complex analysis*. Oxford University Press.

Susskind, L., & Friedman, A. (2014). *Quantum mechanics: The theoretical minimum*. Basic Books.

3 Probabilidad y estadística para sistemas cuánticos

Objetivos de aprendizaje

- Trabajar con variables aleatorias, probabilidad condicional y la regla de Bayes.
- Convertir amplitudes complejas en probabilidades de resultados.
- Cuantificar el error de muestreo con conteos de medición finitos.

3.1 Eventos, variables aleatorias y distribuciones

Un evento es un subconjunto de posibles resultados. Una variable aleatoria X asigna un número a cada resultado. Para una distribución discreta con valores x_k y probabilidades p_k ,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_k x_k p_k, \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Ejemplo 3.1 · Un resultado binario

Si $X \in \{-1, +1\}$ y $P(X = +1) = p$, entonces $\mathbb{E}[X] = 2p - 1$ y $\text{Var}(X) = 4p(1 - p)$.

3.2 Probabilidad conjunta y condicional

Para los eventos A y B con $P(B) > 0$,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Los eventos son independientes cuando $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. La independencia es una propiedad de un modelo de probabilidad; no debe confundirse con ortogonalidad o separabilidad cuántica.

Ejemplo 3.2 · Resultados condicionales

Si $P(A) = 0.4$ y $P(B | A) = 0.75$, entonces $P(A \cap B) = P(B | A)P(A) = 0.30$.

3.3 Regla de Bayes

La regla de Bayes invierte una condición:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}.$$

Ejemplo 3.3 · Eventos raros

Supongamos que un detector es positivo con probabilidad 0.95 cuando existe una condición, con probabilidad 0.01 de lo contrario, y la probabilidad previa es 0.001. Entonces

$$P(A | +) = \frac{0.95(0.001)}{0.95(0.001) + 0.01(0.999)} \approx 0.087.$$

Un detector altamente sensible todavía puede tener una modesta probabilidad posterior cuando el evento es raro.

3.4 Amplitudes cuánticas y probabilidades

Para un estado normalizado $|\psi\rangle = \sum_k \alpha_k |k\rangle$, la regla de Born asigna a cada resultado la probabilidad

$$P(k) = |\alpha_k|^2, \quad \sum_k |\alpha_k|^2 = 1.$$

Cuando varias trayectorias indistinguibles conducen al mismo resultado, sus amplitudes se suman antes de calcular el módulo al cuadrado. Esto permite la interferencia constructiva y destructiva.

Ejemplo 3.4 · Interferencia

Dos trayectorias indistinguibles con amplitudes $1/2$ y $-1/2$ tienen una amplitud total cero y, por lo tanto, una probabilidad cero, aunque los módulos cuadrados separados suman a $1/2$.

3.5 Repeticiones, conteos y error estándar

Las probabilidades exactas describen un modelo ideal. Los experimentos las estiman a partir de N repeticiones, a menudo llamadas disparos. Si el resultado 1 se observa n veces,

$$\hat{p} = \frac{n}{N}, \quad \text{SE}(\hat{p}) \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{N}}.$$

Para los valores medidos $a_1, \dots, a_N$, la media muestral estima el valor esperado:

$$\widehat{\langle A \rangle} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N a_j, \quad \text{SE} \approx \frac{s_A}{\sqrt{N}}.$$

El escalamiento $N^{-1/2}$ significa que reducir a la mitad el error estándar requiere aproximadamente cuatro veces más repeticiones.

Interpretación de muestra finita

Una frecuencia observada es una estimación, no la probabilidad exacta de Born. Informe el número de disparos y una medida de incertidumbre siempre que se utilicen conteos empíricos para respaldar una conclusión.

3.6 Ejercicios

Ejercicio 3.1

Para los resultados 0 y 1 con probabilidades 0.7 y 0.3, calcule la media y la varianza.

Ejercicio 3.2

Una ejecución produce 240 unos en 1.000 disparos. Estime p , su error estándar y un intervalo de aproximación normal del 95 por ciento.

Ejercicio 3.3

Explique por qué agregar probabilidades en lugar de amplitudes elimina la interferencia.

Ejercicio 3.4

Simule el muestreo de Bernoulli para $N = 100, 1000, 10000$ y verifique la disminución del error de $N^{-1/2}$.

Referencias y lecturas adicionales

Blitzstein, J. K., & Hwang, J. (2019). *Introduction to probability* (2nd ed.). CRC Press.

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press.

4 Espacios de Hilbert y notación de Dirac

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar los estados cuánticos como rayos en un espacio de Hilbert complejo.
- Usar bras, kets, bases ortonormales, completitud y proyectores.
- Formar espacios compuestos y reconocer estados puros entrelazados.

4.1 Definición

Un **espacio de Hilbert** $\mathcal{H}$ es un espacio con producto interno que es completo en la norma inducida por este producto. La completitud significa que cada sucesión de Cauchy converge a un elemento del mismo espacio. Es automática en espacios de dimensión finita como $\mathbb{C}^n$, pero esencial para espacios de funciones como $L^2([0, L])$.

Un estado puro se representa por un vector normalizado $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, con $\langle\psi | \psi\rangle = 1$, hasta una fase global.

Ejemplo 4.1 · El espacio de Hilbert de un qubit

La base computacional de $\mathbb{C}^2$ es

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Un qubit normalizado general es $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Ejemplo 4.2 · Funciones de onda integrables cuadradas

Para una partícula en $[0, L]$, el espacio de estado es $L^2([0, L])$ con

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_0^L \phi^*(x) \psi(x) dx.$$

Las funciones $\sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ forman una familia ortonormal.

4.2 Notación bra-ket

Un vector se escribe como un ket $|\psi\rangle$. Su dual es el bra $\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger$. El escalar $\langle\phi | \psi\rangle$ es un producto interno, mientras que $|\psi\rangle\langle\phi|$ es un operador. En una base ortonormal $\{|n\rangle\}$,

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad c_n = \langle n | \psi \rangle.$$

Ejemplo 4.3 · Productos exteriores

Para $|+\rangle = 2^{-1/2}(|0\rangle + |1\rangle)$,

$$|+\rangle\langle+| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz es el proyector sobre el subespacio unidimensional generado por $|+\rangle$.

4.3 Bases ortonormales y completitud

Una base ortonormal satisface $\langle m | n \rangle = \delta_{mn}$ y la relación de completitud

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = I.$$

En una base de posición continua, la expresión análoga es $\int |x\rangle\langle x| dx = I$, interpretada con la debida precaución matemática.

4.4 Proyectores

Un proyector ortogonal obedece $P^2 = P$ y $P^\dagger = P$. Para un vector normalizado, $P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$. Los proyectores representan preguntas de sí o no y subespacios.

Ejemplo 4.4 · Probabilidad de proyección

Para $|\psi\rangle$ normalizado y un proyector P , la probabilidad del resultado asociado con P es $\langle\psi|P|\psi\rangle$. Para $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ y $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, esto es $|\alpha|^2$.

4.5 Sistemas compuestos y entrelazamiento

Si los sistemas A y B tienen espacios $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$, su espacio conjunto es $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Un estado de producto tiene la forma $|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$. Un estado que no se puede escribir de esta manera está entrelazado.

El estado Bell

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

está entrelazado. Ningún qubit posee su propio vector de estado puro, aunque el estado conjunto sea puro.

La dimensión crece multiplicativamente

El espacio de estados de n qubits tiene dimensión 2^n . Este crecimiento exponencial es un recurso central y también la razón por la que los estados cuánticos generales son costosos de simular clásicamente.

4.6 Ejercicios

Ejercicio 4.1

Expanda $|\psi\rangle = (1, i, -1, 0)^T / \sqrt{3}$ en la base estándar y verifique su norma.

Ejercicio 4.2

Muestre directamente que $P = |+\rangle\langle+|$ es hermitiano e idempotente.

Ejercicio 4.3

Explique por qué la relación de completitud depende del uso de una base completa.

Ejercicio 4.4

Use NumPy para probar si $|\Phi^+\rangle$ puede representarse como una matriz de coeficientes 2×2 con rango uno.

Referencias y lecturas adicionales

Hall, B. C. (2013). *Quantum theory for mathematicians*. Springer.

Preskill, J. (n.d.). *Lecture notes for Physics 229: Quantum information and computation*. California Institute of Technology.

PARTE II

Operadores, medición y circuitos

5 Operadores, adjuntos y matrices hermitianas

Objetivos de aprendizaje

- Representar operadores lineales como matrices y calcular sus adjuntos.
- Distinguir operadores normales, hermitianos, unitarios, positivos y proyectores.
- Usar conmutadores para comprobar la compatibilidad y las leyes de conservación.

5.1 Operadores y representaciones matriciales

Un operador lineal $A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ satisface $A(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) = \alpha A|\psi\rangle + \beta A|\phi\rangle$. En una base $\{|n\rangle\}$, sus entradas son $A_{mn} = \langle m|A|n\rangle$. Cambiar la base cambia la matriz, pero no el operador abstracto.

Ejemplo 5.1 · Un pequeño giro

El operador Pauli $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ intercambia los estados de la base computacional: $X|0\rangle = |1\rangle$ y $X|1\rangle = |0\rangle$.

5.2 Operadores adjuntos y normales

El adjunto se define por

$$\langle \phi | A\psi \rangle = \langle A^\dagger \phi | \psi \rangle.$$

Para matrices, $A^\dagger = (A^*)^T$. Una matriz es normal cuando $AA^\dagger = A^\dagger A$. El teorema espectral establece que una matriz normal finita puede diagonalizarse por una matriz unitaria.

Ejemplo 5.2 · Una matriz normal que no es hermitiana

$A = \text{diag}(1, i)$ es normal porque conmuta con su adjunto. No es hermitiana porque $A^\dagger = \text{diag}(1, -i) \neq A$.

5.3 Matrices hermitianas

Un operador es hermitiano cuando $A = A^\dagger$. Sus autovalores son reales y los vectores propios pertenecientes a autovalores distintos son ortogonales. En dimensiones finitas,

$$A = UDU^\dagger,$$

donde U es unitario y D es diagonal real.

Ejemplo 5.3 · Una matriz hermitiana compleja

Para $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}$, $A^\dagger = A$. Sus autovalores son $(5 \pm \sqrt{5})/2$, ambos reales.

5.4 Los valores esperados son reales

Para $|\psi\rangle$ normalizado, el valor esperado de un operador hermitiano es $\langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle$. Dado que

$$\langle A \rangle_\psi^* = \langle \psi | A^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle,$$

el valor esperado es real.

5.5 Operadores unitarios, proyectores y operadores positivos

Un operador unitario satisface $U^\dagger U = U U^\dagger = I$ y, por lo tanto, preserva los productos internos y las normas. Un proyector satisface $P^2 = P = P^\dagger$. Un operador positivo satisface $\langle \psi | A | \psi \rangle \geq 0$ para cada $|\psi\rangle$; sus autovalores son no negativos.

Ejemplo 5.4 · Matrices Pauli

Las matrices

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

son tanto hermitianas como unitarias. Sus autovalores son ± 1 .

5.6 Productos y conmutadores

El conmutador es $[A, B] = AB - BA$. Si A y B son hermitianos, su producto AB es hermitiano exactamente cuando conmutan. Las matrices de Pauli satisfacen $[X, Y] = 2iZ$ y sus permutaciones cíclicas.

Hermitiano no significa unitario

$\text{diag}(2, 3)$ es hermitiano pero no unitario. La hermiticidad representa observables con valores reales; la unitariedad representa una evolución reversible que preserva la norma. Algunos operadores, incluidas las matrices de Pauli, tienen ambas propiedades.

5.7 Ejercicios

Ejercicio 5.1

Determine si $\begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$ es hermitiana.

Ejercicio 5.2

Demuestre que cada proyector solo tiene autovalores en $\{0, 1\}$.

Ejercicio 5.3

Dé un ejemplo que muestre que el producto de dos matrices hermitianas no tiene por qué ser hermitiano.

Ejercicio 5.4

Use NumPy para verificar los conmutadores de X , Y y Z .

Referencias y lecturas adicionales

Horn, R. A., & Johnson, C. R. (2013). *Matrix analysis* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press.

6 Observables, medición y incertidumbre

Objetivos de aprendizaje

- Aplicar la regla de medición espectral y la actualización de estados.
- Calcular el valor esperado, la varianza y las estimaciones con un número finito de disparos.
- Representar un qubit en la esfera de Bloch y usar las relaciones de incertidumbre.

6.1 Postulados operativos

Un observable se representa por un operador autoadjunto $A = \sum_a a P_a$, donde los valores reales a son posibles resultados y P_a son proyectores espectrales ortogonales. En un estado normalizado $|\psi\rangle$,

$$P(a) = \langle \psi | P_a | \psi \rangle.$$

Después de una medición proyectiva ideal que da como resultado a , el estado se convierte en $P_a |\psi\rangle / \sqrt{P(a)}$ cuando $P(a) > 0$.

Ejemplo 6.1 • Medición de Z

Para $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, medir $Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ devuelve $+1$ con probabilidad $|\alpha|^2$ y -1 con probabilidad $|\beta|^2$.

6.2 Valor esperado y varianza

El valor esperado y la varianza son

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle, \quad (\Delta A)^2 = \langle \psi | A^2 | \psi \rangle - \langle A \rangle^2.$$

Un valor esperado es una media de conjunto, no necesariamente un resultado posible de una medición.

Ejemplo 6.2 · El valor esperado no es un único resultado

En $|0\rangle$, una medición de X da $+1$ o -1 con igual probabilidad. Por lo tanto, $\langle X \rangle = 0$, aunque cero no es un autovalor de X .

Para un número finito de disparos, reemplace el valor esperado teórico por la media muestral. Informar la incertidumbre conecta el formalismo de operadores con la evidencia experimental.

6.3 El qubit y la esfera de Bloch

Hasta la fase global, cada qubit puro se puede escribir como

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$

Su vector de Bloch es

$$\mathbf{r} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta).$$

Más generalmente,

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad \|\mathbf{r}\| \leq 1.$$

Los estados puros se encuentran en la esfera; los estados mixtos se encuentran dentro de ella.

Ejemplo 6.3 · El estado $|+\rangle$

$|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ tiene $(\theta, \phi) = (\pi/2, 0)$ y vector de Bloch $(1, 0, 0)$. Es el estado propio $+1$ de X .

6.4 Compatibilidad y incertidumbre

Para los operadores hermitianos A y B , se cumple la relación

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

Los observables que conmutan pueden poseer una base común de vectores propios. En general, a los observables que no conmutan no se les pueden asignar simultáneamente valores definidos en todos los estados.

Ejemplo 6.4 · Incertidumbre del espín

Como $[X, Y] = 2iZ$, se tiene $\Delta X \Delta Y \geq |\langle Z \rangle|$. En $|0\rangle$, $\langle Z \rangle = 1$ y $\Delta X = \Delta Y = 1$, por lo que se cumple la igualdad.

La incertidumbre del estado no es un error instrumental

La relación de incertidumbre limita las distribuciones predichas por el estado y los operadores que no conmutan. El ruido instrumental es un efecto experimental separado que debe calibrarse de forma independiente.

6.5 Ejercicios

Ejercicio 6.1

Calcule $\langle Z \rangle$ y ΔZ para $|\psi\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$.

Ejercicio 6.2

Encuentre el vector de Bloch de $\cos(\pi/8)|0\rangle + \sin(\pi/8)|1\rangle$.

Ejercicio 6.3

Explique por qué una medición repetida inmediatamente después de un resultado proyectivo ideal devuelve el mismo autovalor.

Ejercicio 6.4

Simule 10.000 mediciones de Z de $\sqrt{0.3}|0\rangle + \sqrt{0.7}|1\rangle$ y compare la media observada con el valor esperado teórico.

Referencias y lecturas adicionales

Busch, P., Lahti, P., Pellonpää, J.-P., & Ylinen, K. (2016). *Quantum measurement*. Springer.

Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2021). *Modern quantum mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

7 Múltiples qubits, entrelazamiento y matrices de densidad

Objetivos de aprendizaje

- Construir registros de múltiples qubits con productos tensoriales.
- Comprobar la separabilidad de estados puros de dos qubits.
- Usar matrices de densidad y trazas parciales para describir subsistemas.

7.1 Registros y estados producto

La base estándar de dos qubits es $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$. Si $|\psi\rangle_A = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ y $|\phi\rangle_B = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$, entonces

$$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B = \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle.$$

Ejemplo 7.1 · Un estado producto

$|+\rangle \otimes |0\rangle = (|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$. La medición siempre da cero en el segundo qubit y un resultado uniforme en el primero.

7.2 Separabilidad de estados puros de dos qubits

Para el estado puro

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle,$$

los coeficientes forman la matriz $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. El estado es separable exactamente cuando $\text{rank } C = 1$ o, de manera equivalente, cuando $ad - bc = 0$ para un estado no nulo.

Ejemplo 7.2 · Entrelazamiento del estado de Bell

Para $|\Phi^+\rangle$, $C = 2^{-1/2}I$ y $\det C = 1/2 \neq 0$; por lo tanto, el estado está entrelazado.

Criterio para estados puros

El criterio del determinante se aplica a vectores de estado puros de dos qubits. La separabilidad de los estados mixtos requiere una descomposición convexa y no se puede comprobar con $ad - bc$.

7.3 Matrices de densidad

Un estado puro tiene el operador de densidad $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$. Un estado mixto es

$$\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1.$$

Cada matriz de densidad física es hermitiana, positiva y tiene traza uno. Es puro exactamente cuando $\text{tr}(\rho^2) = 1$; de lo contrario $\text{tr}(\rho^2) < 1$.

Ejemplo 7.3 · Una mezcla clásica

La mezcla igual de $|0\rangle$ y $|1\rangle$ es $\rho = I/2$. Su pureza es $\text{tr}(\rho^2) = 1/2$. Predice resultados iguales de Z , pero difiere de la superposición pura de $|+\rangle$, que da un resultado definido de X .

Los valores esperados se generalizan mediante $\langle A \rangle = \text{tr}(\rho A)$.

7.4 Traza parcial

Para un estado conjunto ρ_{AB} , el estado reducido del subsistema A es $\rho_A = \text{tr}_B(\rho_{AB})$. En una base $\{|j\rangle_B\}$,

$$\rho_A = \sum_j (I_A \otimes \langle j|) \rho_{AB} (I_A \otimes |j\rangle).$$

Ejemplo 7.4 · Estado reducido de un par de Bell

Para $\rho_{AB} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$, $\rho_A = \rho_B = I/2$. Por lo tanto, un estado conjunto puro y entrelazado puede dar estados locales máximamente mezclados.

7.5 Ejercicios

Ejercicio 7.1

Expandir $(|0\rangle + i|1\rangle) \otimes |+\rangle/\sqrt{2}$ en la base de dos qubits.

Ejercicio 7.2

Use $ad - bc$ para clasificar $(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)/2$.

Ejercicio 7.3

Explique cómo $I/2$ y $|+\rangle\langle+|$ pueden coincidir en las mediciones de Z y diferir en las de X .

Ejercicio 7.4

Use NumPy para formar una matriz de densidad de Bell, tomar una traza parcial y calcular la pureza.

Referencias y lecturas adicionales

Bengtsson, I., & Życzkowski, K. (2017). *Geometry of quantum states* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Watrous, J. (2018). *The theory of quantum information*. Cambridge University Press.

8 Puertas y circuitos cuánticos

Objetivos de aprendizaje

- Interpretar las puertas como operadores unitarios.
- Aplicar puertas controladas y construir un circuito entrelazante.
- Seguir el orden de los operadores de forma coherente en el álgebra y los diagramas.

8.1 Puertas de qubit único

Las puertas cuánticas son unitarias y, por lo tanto, reversibles. Además de X , Y y Z , las principales puertas de un solo qubit incluyen

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 8.1 · Interferencia de Hadamard

$H|0\rangle = |+\rangle$ y $H|1\rangle = |-\rangle$. Como $H^2 = I$, aplicar H de nuevo a $|+\rangle$ devuelve $|0\rangle$; la segunda puerta recombina las amplitudes de manera coherente.

Ejemplo 8.2 · Puerta de fase

$S|+\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$. Las probabilidades de Z no cambian, pero la fase relativa modifica las mediciones en las bases de X o Y .

8.2 Puertas controladas

La puerta NOT controlada invierte el qubit objetivo cuando el qubit de control es 1:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 8.3 · Preparación de un estado de Bell

El circuito parte de $|00\rangle$, aplica H al primer qubit y luego CNOT:

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

El estado final está entrelazado.

8.3 Orden de operaciones

En la notación de matrices, el operador más a la derecha actúa primero. Un circuito que aplica U_1 y luego U_2 produce $U_2 U_1 |\psi\rangle$. Los operadores en qubits distintos, como $A \otimes I$ y $I \otimes B$, conmutan; las puertas arbitrarias no necesariamente lo hacen.

Ejemplo 8.4 · El orden importa

$HZ|0\rangle = H|0\rangle = |+\rangle$, mientras que $ZH|0\rangle = Z|+\rangle = |-\rangle$. Por lo tanto, $HZ \neq ZH$.

Orden del diagrama y orden de la matriz

Los diagramas de circuito se leen de izquierda a derecha, mientras que los productos actúan de derecha a izquierda. Escriba un estado intermedio después de cada capa al traducir un circuito al lenguaje algebraico.

8.4 Ejercicios

Ejercicio 8.1

Calcule HXH e identifique el operador de Pauli resultante.

Ejercicio 8.2

Aplique CNOT a cada estado de la base computacional y verifique que la matriz sea unitaria.

Ejercicio 8.3

Diseñe un circuito que prepare $(|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$ con el estado inicial $|00\rangle$.

Ejercicio 8.4

Simule el circuito de Bell con NumPy y verifique las probabilidades finales y los estados reducidos.

Referencias y lecturas adicionales

Kaye, P., Laflamme, R., & Mosca, M. (2007). *An introduction to quantum computing*. Oxford University Press.

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press.

PARTE III

Hamiltonianos y modelos de optimización

9 El hamiltoniano clásico

Objetivos de aprendizaje

- Construir un hamiltoniano a partir de un lagrangiano mediante una transformación de Legendre.
- Usar las ecuaciones de Hamilton para derivar el movimiento.
- Interpretar los corchetes de Poisson y las cantidades conservadas.

9.1 La transformación de Legendre y el hamiltoniano

Para las coordenadas generalizadas q_i y las velocidades $\dot{q}_i$, el lagrangiano es $L(q, \dot{q}, t)$. Los momentos conjugados son

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Cuando la relación entre velocidad y momento se puede invertir, la transformación de Legendre define

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t).$$

Las ecuaciones de Hamilton son

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

Para sistemas mecánicos estándar, $H = T + V$ es la energía total. En términos más generales, su papel definitorio es generar la evolución temporal en el espacio de fases.

9.2 Ejemplo 1: partícula libre

Para $H = p^2/(2m)$,

$$\dot{x} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = 0.$$

Por lo tanto, $p(t) = p_0$ y $x(t) = x_0 + p_0 t/m$.

9.3 Ejemplo 2: oscilador armónico

Para

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

Las ecuaciones de Hamilton dan $\dot{x} = p/m$ y $\dot{p} = -m\omega^2 x$. Por lo tanto, $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$, con soluciones sinusoidales y energía conservada.

9.4 Corchetes de Poisson

Para las funciones $f(q, p, t)$ y $g(q, p, t)$,

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right).$$

La evolución temporal de f es

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Si f no tiene dependencia temporal explícita y $\{f, H\} = 0$, entonces f se conserva.

Ejemplo 9.1 · Variables canónicas

$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, mientras que $\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$. Estas relaciones anticipan los conmutadores canónicos de la mecánica cuántica.

9.5 Ejemplo 3: péndulo simple

Para la coordenada angular θ y el momento de inercia $m\ell^2$, las ecuaciones de Hamilton de

$$H(\theta, p_\theta) = \frac{p_\theta^2}{2m\ell^2} + mg\ell(1 - \cos \theta).$$

Las ecuaciones de Hamilton dan $\ddot{\theta} + (g/\ell) \sin \theta = 0$. Para ángulos pequeños, $\sin \theta \approx \theta$ y el movimiento se vuelve armónico con $\omega = \sqrt{g/\ell}$.

9.6 Ejemplo 4: movimiento central

Para una partícula en un potencial central $V(r)$, la simetría rotacional de

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r).$$

La simetría rotacional conserva el momento angular L . El movimiento radial equivale al movimiento unidimensional en el potencial efectivo $V_{\text{eff}}(r) = L^2/(2mr^2) + V(r)$.

Puente con la mecánica cuántica

El corchete de Poisson genera la evolución clásica; el conmutador genera la evolución cuántica. La correspondencia $\{f, g\} \leftrightarrow [F, G]/(i\hbar)$ es una guía, no una regla universal de sustitución algebraica.

9.7 Ejercicios

Ejercicio 9.1

Derive el hamiltoniano de una partícula con $L = m\dot{x}^2/2 - V(x)$.

Ejercicio 9.2

Use un corchete de Poisson para demostrar que H se conserva cuando no tiene una dependencia explícita del tiempo.

Ejercicio 9.3

Explique el significado físico del término centrífugo en V_{eff} .

Ejercicio 9.4

Integre numéricamente las ecuaciones de Hamilton del oscilador armónico y supervise la deriva de la energía.

Referencias y lecturas adicionales

Goldstein, H., Poole, C., & Safko, J. (2002). *Classical mechanics* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Taylor, J. R. (2005). *Classical mechanics*. University Science Books.

10 El hamiltoniano cuántico

Objetivos de aprendizaje

- Utilizar la ecuación de Schrödinger y la evolución temporal unitaria.
- Expandir un estado en la base de estados propios de energía.
- Identificar los observables conservados mediante conmutadores.

10.1 La ecuación de Schrödinger

El hamiltoniano $H = H^\dagger$ representa la energía y genera la evolución temporal:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle.$$

Para H independiente del tiempo,

$$|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle, \quad U(t) = e^{-iHt/\hbar}.$$

La hermiticidad de H hace que $U(t)$ sea unitario y preserve la normalización.

10.2 Autovalores de energía

Si $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ y $|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle$, entonces

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle.$$

Cada componente de energía adquiere una fase. Un único estado propio de energía solo cambia por una fase global y, por lo tanto, sus probabilidades de medición son estacionarias.

10.3 Ejemplo 1: espín un medio

Para $H = (\hbar\omega/2)Z$ y $|\psi(0)\rangle = |+\rangle$,

$$|\psi(t)\rangle = \frac{e^{-i\omega t/2}|0\rangle + e^{i\omega t/2}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La probabilidad de obtener $+$ en una medición X es $\cos^2(\omega t/2)$.

10.4 Ejemplo 2: sistema de dos niveles acoplado

Para

$$H = \begin{pmatrix} E & g \\ g & E \end{pmatrix} = EI + gX,$$

las energías son $E \pm g$. Comenzando en $|0\rangle$,

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar} \left[\cos \frac{gt}{\hbar} |0\rangle - i \sin \frac{gt}{\hbar} |1\rangle \right].$$

La probabilidad de transición es $\sin^2(gt/\hbar)$.

10.5 Cantidades conservadas

Para un A observable,

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, A] \rangle + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle.$$

Si A no tiene dependencia temporal explícita y $[H, A] = 0$, su valor esperado se conserva. Si H es independiente del tiempo, el valor esperado de la energía se conserva.

10.6 Ejemplo 3: tres niveles de energía

Sea $H = \text{diag}(0, \hbar\omega, 2\hbar\omega)$ y $|\psi(0)\rangle = (|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle)/\sqrt{3}$. Entonces

$$|\psi(t)\rangle = \frac{|0\rangle + e^{-i\omega t}|1\rangle + e^{-2i\omega t}|2\rangle}{\sqrt{3}}.$$

Las probabilidades de energía permanecen $1/3$, mientras que los observables que mezclan niveles de energía pueden oscilar debido a las fases relativas.

10.7 Ejemplo 4: un hamiltoniano dependiente del tiempo cuyos valores conmutan

Si $H(t) = f(t)A$ para el A hermitiano fijo, entonces $[H(t), H(t')] = 0$ y

$$U(t) = \exp \left[-\frac{iA}{\hbar} \int_0^t f(s) ds \right].$$

Cuando los hamiltonianos en instantes diferentes no conmutan, esta evolución exponencial simple debe reemplazarse por una evolución ordenada en el tiempo.

Exponencial de matriz

Exponenciar las entradas de la matriz una por una es incorrecto. Diagonalice la matriz, use una expansión espectral o aplique una rutina de exponencial de matriz verificada como `scipy.linalg.expm`.

10.8 Ejercicios

Ejercicio 10.1

Encuentre $U(t)$ para $H = \hbar\omega X/2$ y aplíquelo a $|0\rangle$.

Ejercicio 10.2

Demuestre que $e^{-iHt/\hbar}$ es unitario cuando H es hermitiano.

Ejercicio 10.3

Explique por qué un estado estacionario puede tener una fase dependiente del tiempo.

Ejercicio 10.4

Use SciPy para comparar los métodos espectral y directo de la exponencial matricial para una matriz hermitiana aleatoria de 3×3 .

Referencias y lecturas adicionales

Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to quantum mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2021). *Modern quantum mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

11 Sistemas continuos y operadores no acotados

Objetivos de aprendizaje

- Utilizar operadores de posición y momento en mecánica ondulatoria.
- Resolver problemas estándar de valores propios de energía.
- Reconocer la importancia de los dominios de los operadores en dimensión infinita.

11.1 Posición y momento

En la representación de la posición,

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x), \quad (\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

Satisfacen $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar I$. Para una partícula de masa m en un potencial $V(x)$,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

11.2 Ejemplo 1: partícula en una caja

Para $0 < x < L$ con $\psi(0) = \psi(L) = 0$,

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Las condiciones de contorno discretizan la energía.

11.3 Ejemplo 2: oscilador armónico cuántico

Para $V(x) = m\omega^2 x^2/2$,

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

La energía no nula del estado fundamental refleja el principio de incertidumbre.

11.4 Ejemplo 3: partícula libre

Para $V = 0$, las ondas planas e^{ikx} tienen momento $p = \hbar k$ y energía $E = \hbar^2 k^2/(2m)$. Una sola onda plana no es integrable cuadráticamente sobre toda la línea; los estados localizados físicos son paquetes de ondas formados por superposiciones.

11.5 Ejemplo 4: partícula en un anillo

Con $\psi(\varphi + 2\pi) = \psi(\varphi)$,

$$\phi_n(\varphi) = \frac{e^{in\varphi}}{\sqrt{2\pi}}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2I}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La periodicidad cuantiza el momento angular.

11.6 Hermitiano, simétrico y autoadjunto

En dimensión finita, hermitiano y autoadjunto son equivalentes. En un espacio de Hilbert de dimensión infinita, un operador incluye tanto su acción como su dominio. Un operador simétrico satisface $\langle \phi | A\psi \rangle = \langle A\phi | \psi \rangle$ en su dominio, pero es autoadjunto solo cuando el adjunto tiene el mismo dominio. Por lo tanto, las condiciones de frontera pueden cambiar el operador físico y su espectro incluso cuando la expresión diferencial parece idéntica.

Los dominios son información física

La expresión $-i\hbar d/dx$ por sí sola no especifica un operador de momento. El intervalo, la regularidad y las condiciones de frontera determinan si es autoadjunto y qué resultados de medición están permitidos.

11.7 Ejercicios

Ejercicio 11.1

Normalice el estado fundamental de una partícula en una caja y calcule $\langle x \rangle$.

Ejercicio 11.2

Demuestre que $[x, -i\hbar d/dx]\psi = i\hbar\psi$ en un dominio adecuado.

Ejercicio 11.3

Explique por qué una onda plana es una función propia generalizada útil, pero no un estado normalizable en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 11.4

Discretice $-d^2/dx^2$ con diferencias finitas y compare sus cuatro primeros autovalores con la fórmula de la partícula en una caja.

Referencias y lecturas adicionales

Hall, B. C. (2013). *Quantum theory for mathematicians*. Springer.

Reed, M., & Simon, B. (1980). *Methods of modern mathematical physics I: Functional analysis*. Academic Press.

12 Hamiltonianos de Ising, QUBO y recocido cuántico

Objetivos de aprendizaje

- Expresar la optimización binaria mediante objetivos Ising y QUBO.
- Convertir entre variables de espín y binarias.
- Interpretar los hamiltonianos impulsor y del problema en el recocido cuántico.

12.1 El modelo de Ising

Para los espines $s_i \in \{-1, +1\}$, la energía clásica de Ising es

$$E(s) = \sum_i h_i s_i + \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j.$$

Los coeficientes h_i son sesgos locales y J_{ij} son acoplamientos. La optimización requiere una asignación de espines que minimice $E(s)$.

El problema hamiltoniano correspondiente es diagonal en la base computacional:

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j.$$

Ejemplo 12.1 · Dos espines acoplados

Para $E = -s_1 s_2$, los espines alineados tienen energía -1 y los espines antialineados tienen energía $+1$. Los dos estados fundamentales son $(+1, +1)$ y $(-1, -1)$.

12.2 Formulación QUBO

Un problema de optimización binaria cuadrática sin restricciones utiliza $x_i \in \{0, 1\}$ y el objetivo

$$Q(x) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i < j} Q_{ij} x_i x_j.$$

Las transformaciones

$$s_i = 2x_i - 1, \quad x_i = \frac{1 + s_i}{2}$$

permiten convertir entre las formas QUBO e Ising, salvo por una constante aditiva que no cambia el minimizador.

Ejemplo 12.2 · Codificación de una restricción

Para exigir que exactamente uno de los dos bits sea 1, agregue

$$\lambda(x_1 + x_2 - 1)^2 = \lambda(1 - x_1 - x_2 + 2x_1 x_2),$$

utilizando $x_i^2 = x_i$ para variables binarias. La penalización desaparece solo para $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Ejemplo 12.3 · Enumerando un pequeño QUBO

Para $Q(x) = -x_1 - x_2 + 2x_1 x_2$, los valores en $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ son $0, -1, -1, 0$. La enumeración exhaustiva es un método de validación útil para pequeñas formulaciones.

12.3 Recocido cuántico

El recocido cuántico utiliza un hamiltoniano

$$H(s) = A(s)H_D + B(s)H_P, \quad 0 \leq s \leq 1,$$

dependiente del tiempo, donde H_D es un hamiltoniano impulsor con un estado fundamental fácil de preparar y H_P codifica el objetivo. Un impulsor común es $H_D = -\sum_i X_i$. Idealmente, la evolución lenta mantiene el estado cerca del estado fundamental instantáneo. Los resultados prácticos dependen de la brecha espectral mínima, la temperatura, el ruido, los controles, la representación del problema en el hardware y el tiempo total de recocido.

Ejemplo 12.4 · Evidencia que produce el muestreo

El dispositivo devuelve una colección de cadenas de bits y energías. La muestra de menor energía encontrada aporta evidencia sobre la ejecución de la optimización, pero no demuestra que se haya obtenido el mínimo global. Las instancias pequeñas deben verificarse mediante enumeración exacta.

Coefficientes de penalización

Una penalización demasiado pequeña permite soluciones imposibles; una demasiado grande puede comprimir la escala objetivo útil y amplificar los errores de control. Derive un límite inferior válido, luego pruebe la sensibilidad en lugar de elegir un número grande sin análisis.

12.4 Ejercicios

Ejercicio 12.1

Enumere todas las energías de $E = s_1 + s_2 - s_1 s_2$ e identifique los estados fundamentales.

Ejercicio 12.2

Convierta $Q(x) = 3x_1 - 2x_2 + 4x_1x_2$ en un objetivo de Ising.

Ejercicio 12.3

Explique por qué se puede eliminar una constante aditiva durante la optimización, pero debe restaurarse al comparar valores absolutos de energía.

Ejercicio 12.4

Escriba un enumerador en Python para un QUBO de tres variables y verifique cada mínimo reportado.

Referencias y lecturas adicionales

Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2, 5.

McGeoch, C. C. (2014). *Adiabatic quantum computation and quantum annealing*. Morgan & Claypool.

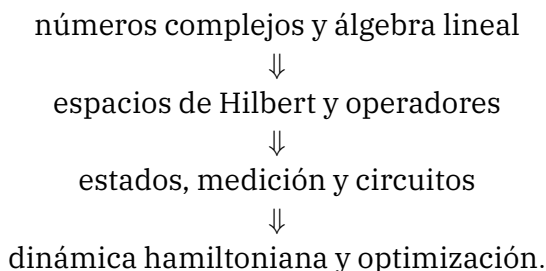
PARTE IV

Síntesis y práctica computacional

13 Síntesis, errores comunes y ruta de estudio

13.1 Mapa conceptual

La cadena de dependencias del libro se puede resumir de la siguiente manera:



Cada flecha representa una dependencia real. Las amplitudes complejas requieren conjugación; las probabilidades requieren productos internos; los observables requieren el teorema espectral; los registros compuestos requieren productos tensoriales; y la dinámica requiere una evolución unitaria generada por un hamiltoniano autoadjunto.

13.2 Correspondencia clásica y cuántica

ROL	MECÁNICA CLÁSICA	MECÁNICA CUÁNTICA
Estado	Punto (q, p) en el espacio de fases	Rayo u operador de densidad en $\mathcal{H}$
Observable	Función $f(q, p)$	Operador autoadjunto A
Dinámica	$\dot{f} = \{f, H\} + \partial_t f$	$\langle \dot{A} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [H, A] \rangle + \langle \partial_t A \rangle$
Composición	Producto cartesiano	Producto tensorial
Incertidumbre	Estadística o instrumental	Intrínseca, estadística e instrumental

13.3 Errores comunes

Uso de una transposición en lugar de un adjunto

Los productos internos complejos requieren conjugación. Sustituya v^T por $v^\dagger$.

Confusión entre amplitudes y probabilidades

Sume las amplitudes de alternativas indistinguibles y después calcule el módulo al cuadrado. Sumar primero las probabilidades destruye la interferencia.

Falta de claridad en el orden de la base

Indique explícitamente si las coordenadas de dos qubits utilizan $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ y cuál es el qubit de control.

Una estimación no es un valor esperado exacto

Los conteos finitos fluctúan. Registre el número de disparos, la incertidumbre, la semilla y el procedimiento de muestreo.

Intuición de dimensión finita sin especificar el dominio

Los operadores diferenciales requieren condiciones de frontera y dominios. La integración formal por partes por sí sola no establece la autoadjunción.

13.4 Ruta recomendada

Los lectores que se preparan para un primer curso de computación cuántica deben dominar los capítulos 1 a 8, completar los laboratorios 1 a 4 y luego estudiar los capítulos 9 a 12. Quienes se interesen principalmente en la optimización pueden comenzar con los capítulos 1, 2, 5 y 6, continuar con los capítulos 10 y 12 y repasar las matrices de densidad y el muestreo antes de interpretar los resultados del hardware.

La mejor prueba de dominio es la capacidad de moverse entre cuatro representaciones de la misma afirmación: lenguaje ordinario, álgebra, una imagen geométrica y una comprobación numérica reproducible.

14 Laboratorios computacionales reproducibles

14.1 Entorno y reproducibilidad

Los laboratorios requieren Python 3, NumPy, SciPy y Matplotlib. Registre las versiones de los paquetes, la semilla aleatoria, los datos de entrada y los comandos utilizados. Un cuaderno es reproducible solo si otro lector puede recrear tanto el resultado numérico como la figura con el entorno registrado.

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install numpy scipy matplotlib
python -m pip freeze > requirements-lock.txt
```

Laboratorio 14.1 · Adjunto, espectro y producto tensorial

Construya una matriz compleja aleatoria M y establezca $A = (M + M^\dagger)/2$. Verifique $A = A^\dagger$, calcule sus pares propios con `numpy.linalg.eigh`, confirme $Av_k \approx \lambda_k v_k$ y construya $A \otimes I_2$ con `numpy.kron`. Informe el residuo numérico más grande.

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(2026)
M = rng.normal(size=(3, 3)) + 1j*rng.normal(size=(3, 3))
A = (M + M.conj().T) / 2
w, V = np.linalg.eigh(A)
residual = np.linalg.norm(A @ V - V @ np.diag(w))
print(residual, np.linalg.norm(A - A.conj().T))
```

Laboratorio 14.2 · Estado de Bell, matriz de densidad y traza parcial

Construya $|\Phi^+\rangle$, forme $\rho = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$, reorganice ρ como un tensor con cuatro índices de subsistema, calcule la traza parcial de cada qubit y verifique que ambos estados reducidos sean iguales a $I/2$. Informe la traza, el error de hermiticidad y la pureza.

Laboratorio 14.3 · Probabilidades y conteos finitos

Simule una distribución de Bernoulli con $p = 0.3$ para $N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$. Repita el experimento al menos 100 veces para cada N . Grafique la raíz del error cuadrático medio frente a N en ejes logarítmicos y verifique una pendiente cercana a $-1/2$.

Laboratorio 14.4 · Esfera de Bloch y tomografía ideal

Genere qubits normalizados y calcule $r_x = \text{tr}(\rho X)$, $r_y = \text{tr}(\rho Y)$ y $r_z = \text{tr}(\rho Z)$. Reconstruya $\rho = (I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})/2$ y compárelo con el original. Incluya estados puros y mixtos.

Laboratorio 14.5 · Evolución por una matriz exponencial

Elija un hamiltoniano 2×2 hermitiano y calcule $U(t) = \text{scipy.linalg.expm}(-iHt/\hbar)$. Verifique la unitariedad y la preservación de la norma para una cuadrícula de tiempo. Compare el resultado numérico con una descomposición espectral.

Laboratorio 14.6 · Discretización y verificación de QUBO

Discretice el hamiltoniano de la partícula en una caja con un Laplaciano de diferencia finita centrado y compare sus autovalores bajos con el espectro analítico. Luego escriba un enumerador exhaustivo independiente para un QUBO de tres variables. El informe debe indicar el error de discretización y enumerar cada cadena de bits minimizada.

Evidencia antes de la interpretación

Cada laboratorio debe incluir un valor esperado analítico, un resultado numérico, un residuo o una incertidumbre y una breve explicación de cualquier discrepancia. Un gráfico sin una comprobación cuantitativa es una ilustración, no una validación.

A Soluciones razonadas a los ejercicios

Las soluciones enfatizan el método, la verificación y los errores comunes. Las respuestas computacionales deben reproducirse de forma independiente con las versiones y semillas aleatorias registradas en el informe de laboratorio.

A.1 Capítulo 1: prerequisites matemáticos

Ejercicio 1.1

Sea $u = (1, i)^T$ y $v = (i, 1)^T$. Entonces $u^\dagger v = (1, -i)(i, 1)^T = i - i = 0$, por lo que los vectores son ortogonales. El error común es usar u^T y obtener $2i$.

Ejercicio 1.2

Establezca $v_1 = (1, 1)^T$ y $v_2 = (1, i)^T$. Primero, $u_1 = v_1/\sqrt{2}$. Luego

$$w_2 = v_2 - \langle u_1 | v_2 \rangle u_1 = \frac{1-i}{2}(1, -1)^T,$$

y un resultado normalizado conveniente es $u_2 = (1-i)(1, -1)^T/2$. Multiplicar u_2 por una fase global da una base ortonormal equivalente.

Ejercicio 1.3

Las coordenadas son coeficientes relativos a una base elegida. El mismo vector tiene la columna $(3, 1)^T$ en la base canónica y $(2, 1)^T$ en la base $\{(1, 1)^T, (1, -1)^T\}$. Confundir el vector con

una lista de coordenadas oculta la ley de transformación bajo los cambios de base.

Ejercicio 1.4

`numpy.linalg.eigh` devuelve los autovalores 1 y 3 y los vectores propios ortonormales salvo por el signo o la fase. Verifique los residuos con $\|Av - \lambda v\|$. El producto de Kronecker es una matriz de 4×4 . Un resultado que dependa de los signos exactos de los vectores propios impone una restricción innecesaria, pues estos vectores no son únicos bajo la multiplicación por una fase.

A.2 Capítulo 2: números complejos

Ejercicio 2.1

Para $z = -1 + i\sqrt{3}$, $r = 2$ y $\arg z = 2\pi/3$, así que $z = 2e^{2\pi i/3}$. Los ángulos que difieren en $2\pi k$ son equivalentes.

Ejercicio 2.2

Para $v = (1-i, 2)^T$, $v^\dagger v = 2+4 = 6$, por lo tanto $\psi = (1-i, 2)^T/\sqrt{6}$. La comprobación de la norma debe usar conjugación.

Ejercicio 2.3

Si $|0\rangle - |1\rangle = e^{i\gamma}(|0\rangle + |1\rangle)$, la comparación del primer coeficiente requiere $e^{i\gamma} = 1$, mientras que la comparación del segundo requiere $e^{i\gamma} = -1$. Ninguna fase única satisface ambas; la fase relativa ha cambiado.

Ejercicio 2.4

Genere $z_k = e^{ik\pi/2}$ y grafique sus partes reales e imaginarias. El valor numérico de z_k^4 debe diferir de 1 solo por el redondeo de punto flotante. Use una tolerancia, no una igualdad binaria exacta.

A.3 Capítulo 3: probabilidad

Ejercicio 3.1

$$\mathbb{E}[X] = 0(0.7) + 1(0.3) = 0.3 \text{ y } \text{Var}(X) = 0.3 - 0.3^2 = 0.21.$$

Ejercicio 3.2

$\hat{p} = 0.24$ y $\text{SE} = \sqrt{0.24(0.76)/1000} \approx 0.0135$. El intervalo aproximado del 95 por ciento es $0.24 \pm 1.96(0.0135)$, o aproximadamente $[0.214, 0.266]$. No informe más precisión de la que soporte la muestra.

Ejercicio 3.3

Las alternativas indistinguibles se combinan como $|a_1 + a_2|^2$, que incluye $2 \text{Re}(a_1^* a_2)$. Añadir $|a_1|^2 + |a_2|^2$ elimina este término de interferencia.

Ejercicio 3.4

En simulaciones repetidas, la raíz del error cuadrático medio debería aproximarse a $\sqrt{p(1-p)/N}$. Un ajuste logarítmico debería tener una pendiente cercana a $-1/2$. Una sola simulación para cada N es inadecuada porque su fluctuación aleatoria puede ocultar el escalamiento.

A.4 Capítulo 4: Espacios de Hilbert

Ejercicio 4.1

El vector tiene coeficientes $1/\sqrt{3}$, $i/\sqrt{3}$, $-1/\sqrt{3}$ y 0. Sus módulos cuadrados suman 1, lo que demuestra la normalización.

Ejercicio 4.2

$P = |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ es real y simétrica, por lo que $P^\dagger = P$, y la multiplicación directa da $P^2 = P$.

Ejercicio 4.3

El operador $\sum_n |n\rangle\langle n|$ reproduce solo el componente en el espacio generado por los vectores enumerados. Iguala a I solo cuando ese espacio generado es todo el espacio.

Ejercicio 4.4

Reorganice los coeficientes del estado de Bell en $C = 2^{-1/2}I$. Dado que su rango matricial es 2, el estado no puede factorizarse en dos vectores. Use una tolerancia con `matrix_rank`; un determinante de punto flotante por sí solo puede ser engañoso cerca de la deficiencia de rango.

A.5 Capítulo 5: operadores

Ejercicio 5.1

Las entradas fuera de la diagonal $1 + i$ y $1 - i$ son conjugadas y la diagonal es real, por lo que la matriz es igual a su adjunto y es hermitiana.

Ejercicio 5.2

Si $Pv = \lambda v$, entonces $P^2v = \lambda^2v$, pero $P^2 = P$ también da $P^2v = \lambda v$. Por lo tanto, $\lambda(\lambda - 1) = 0$ y $\lambda \in \{0, 1\}$.

Ejercicio 5.3

X y Y son hermitianos, pero $XY = iZ$ es antihermitiano en lugar de hermitiano. El producto de operadores hermitianos es hermitiano solo cuando los factores se conmutan.

Ejercicio 5.4

Verifique numéricamente $XY - YX = 2iZ$, $YZ - ZY = 2iX$ y $ZX - XZ = 2iY$ con `numpy.allclose`. Invertir un conmutador invierte su signo.

A.6 Capítulo 6: medición

Ejercicio 6.1

El estado tiene probabilidades iguales de Z , por lo que $\langle Z \rangle = 0$. Dado que $Z^2 = I$, $(\Delta Z)^2 = 1 - 0 = 1$ y $\Delta Z = 1$.

Ejercicio 6.2

Aquí $\theta/2 = \pi/8$ y $\phi = 0$, así que $\mathbf{r} = (\sin(\pi/4), 0, \cos(\pi/4)) = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})$.

Ejercicio 6.3

Después del resultado a , el estado ideal se encuentra en el espacio propio proyectado por P_a . Una medición repetida aplica el mismo proyector, por lo que devuelve a con probabilidad de uno. Esta afirmación no asume ninguna evolución o ruido interviniente.

Ejercicio 6.4

El valor esperado teórico de Z es $0.3 - 0.7 = -0.4$. La media muestral simulada debe estar cerca de este valor, con un error estándar de aproximadamente $\sqrt{1 - (-0.4)^2}/\sqrt{10000} \approx 0.0092$.

A.7 Capítulo 7: múltiples qubits y matrices de densidad

Ejercicio 7.1

El primer factor normalizado es $(|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$. El producto tensorial con $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ da $(|00\rangle + |01\rangle + i|10\rangle + i|11\rangle)/2$.

Ejercicio 7.2

Todos los coeficientes son iguales a $1/2$, por lo que $ad - bc = 1/4 - 1/4 = 0$. El estado es $|+\rangle \otimes |+\rangle$ y es separable.

Ejercicio 7.3

Ambos estados dan probabilidades $1/2, 1/2$ para Z . Para X , $|+\rangle$ da $+1$ con certeza, mientras que $I/2$ da ± 1 igualmente. El acuerdo para una base de medición no identifica un estado cuántico.

Ejercicio 7.4

La matriz de densidad de Bell tiene traza uno, es hermitiana y tiene pureza uno. La traza parcial de cualquiera de los subsistemas da $I/2$, con pureza $1/2$. Especifique el orden de los índices tensoriales al reorganizar la matriz.

A.8 Capítulo 8: puertas y circuitos

Ejercicio 8.1

La multiplicación directa da $HXH = Z$. Esto expresa un cambio de base entre los observables X y Z .

Ejercicio 8.2

CNOT transforma $|00\rangle \rightarrow |00\rangle$, $|01\rangle \rightarrow |01\rangle$, $|10\rangle \rightarrow |11\rangle$ y $|11\rangle \rightarrow |10\rangle$. Sus columnas son una permutación ortonormal de la base, por lo que es unitaria.

Ejercicio 8.3

Aplique X al segundo qubit, H al primero y CNOT con el primero como control. La secuencia produce $|01\rangle \rightarrow (|01\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2} \rightarrow (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$.

Ejercicio 8.4

El vector de estado debe ser $(1, 0, 0, 1)^T/\sqrt{2}$, con probabilidades $(1/2, 0, 0, 1/2)$. Cada matriz de densidad reducida debe igualar $I/2$. Un orden invertido de qubits puede parecer correcto para este estado simétrico, por lo que también pruebe una entrada de base asimétrica.

A.9 Capítulo 9: mecánica hamiltoniana clásica

Ejercicio 9.1

$p = \partial L / \partial \dot{x} = m\dot{x}$, así que $\dot{x} = p/m$. Luego $H = p\dot{x} - L = p^2/(2m) + V(x)$.

Ejercicio 9.2

$dH/dt = \{H, H\} + \partial H / \partial t$. La antisimetría da $\{H, H\} = 0$; por lo tanto, un hamiltoniano independiente del tiempo se conserva.

Ejercicio 9.3

$L^2/(2mr^2)$ crece a medida que r disminuye y actúa como una barrera centrífuga en el problema radial. Es energía cinética asociada con el movimiento angular, expresada como parte de un potencial unidimensional efectivo.

Ejercicio 9.4

Un método simpléctico debería mostrar un error de energía acotado, mientras que el método de Euler hacia adelante suele presentar una deriva sistemática. Compare los métodos con varios tamaños de paso antes de atribuir la deriva a la física.

A.10 Capítulo 10: hamiltonianos cuánticos

Ejercicio 10.1

Como $X^2 = I$,

$$U(t) = \cos \frac{\omega t}{2} I - i \sin \frac{\omega t}{2} X.$$

Así que $U(t)|0\rangle = \cos(\omega t/2)|0\rangle - i \sin(\omega t/2)|1\rangle$.

Ejercicio 10.2

$U^\dagger = e^{iHt/\hbar}$ porque $H^\dagger = H$. Ambas exponenciales son funciones de la misma matriz, por lo que se conmutan y $U^\dagger U = I$.

Ejercicio 10.3

Un estado propio de energía adquiere $e^{-iE_n t/\hbar}$, una fase global. Todos los valores esperados y las probabilidades de Born permanecen inalterados, aunque el vector que representa el estado dependa del tiempo.

Ejercicio 10.4

Los dos métodos deben coincidir dentro de la tolerancia numérica. Compruebe tanto $\|U_{\text{expm}} - U_{\text{spectral}}\|$ como la unitariedad. Use `eigh`, en vez de un solucionador general de autovalores, para aprovechar el carácter hermitiano.

A.11 Capítulo 11: sistemas continuos

Ejercicio 11.1

$\phi_1 = \sqrt{2/L} \sin(\pi x/L)$ está normalizada y su densidad de probabilidad es simétrica respecto a $L/2$, por lo que $\langle x \rangle = L/2$. La integración directa lo confirma.

Ejercicio 11.2

$x(-i\hbar\psi') - [-i\hbar(x\psi)'] = i\hbar\psi$. El cálculo asume que ψ se encuentra en un dominio donde existen las derivadas.

Ejercicio 11.3

Una onda plana tiene un módulo constante, por lo que su integral sobre $\mathbb{R}$ diverge. Es útil como una función propia de momento generalizada y como un componente de paquetes de ondas normalizables.

Ejercicio 11.4

Con el espacio de la cuadrícula h , la segunda derivada negativa tiene $2/h^2$ diagonal y $-1/h^2$ fuera de la diagonal. Sus autovalores bajos convergen a $(n\pi/L)^2$ a medida que $h \rightarrow 0$. Informe la convergencia con el refinamiento de la cuadrícula en lugar de usar una sola discretización.

A.12 Capítulo 12: Ising y QUBO

Ejercicio 12.1

Para $(s_1, s_2) = (1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)$, las energías son 1, 1, 1, -3. El estado de energía fundamental único es $(-1, -1)$.

Ejercicio 12.2

Sustituir $x_i = (1 + s_i)/2$ y recopilar términos:

$$Q = \text{constante} + \frac{5}{2}s_1 + 0s_2 + s_1s_2,$$

con la constante 3/2. Compruebe las cuatro asignaciones en ambas codificaciones para detectar un error de signo o de convención.

Ejercicio 12.3

Añadir una constante desplaza cada energía por igual, dejando su ordenación y minimizadores inalterados. Las comparaciones absolutas con otra formulación requieren que la constante se tenga en cuenta para evitar valores objetivo inconsistentes.

Ejercicio 12.4

Enumere las $2^3 = 8$ cadenas de bits, evalúe el objetivo directamente y conserve todas las cadenas empatadas en el mínimo. No suponga que el minimizador es único y pruebe el programa con un caso calculado manualmente.

B Notación esencial

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$	Números naturales, enteros y racionales.
$\mathbb{R}, \mathbb{C}$	Cuerpos de los números reales y complejos.
$\mathbb{F}$	Un cuerpo escalar genérico, normalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.
$V, \mathcal{H}$	Espacio vectorial y espacio de Hilbert.
$A^T, A^*, A^\dagger$	Transposición, conjugación por entradas y adjunto.
$ \psi\rangle, \langle\psi $	Vector de estado y su dual.
$\langle\phi \psi\rangle$	Producto interno.
$ \psi\rangle\langle\phi $	Operador de producto exterior.
$\ \psi\ , z $	Norma vectorial y módulo escalar.
$A \otimes B$	Producto tensorial.
$[A, B]$	Conmutador $AB - BA$.
$\{f, g\}$	Corchete de Poisson clásico.
ρ	Operador de densidad.
tr_B	Traza parcial sobre el subsistema B .
X, Y, Z	Operadores de Pauli.
H	Hamiltoniano; en el contexto de circuitos, también representa la puerta de Hadamard cuando no hay ambigüedad.
$\hbar$	Constante de Planck reducida.
$\langle A \rangle$	Valor esperado del observable A .
ΔA	Desviación estándar del observable A .

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
h_i, J_{ij}	Sesgos locales y acoplamientos de Ising.
Q_{ij}	Coeficientes QUBO.

C Organización docente propuesta

C.1 Resultados de aprendizaje

Al final de la secuencia, los estudiantes deberían ser capaces de representar correctamente estados cuánticos y observables, calcular estadísticas de medición, analizar circuitos y hamiltonianos pequeños, formular modelos elementales de Ising y QUBO y verificar afirmaciones con experimentos numéricos reproducibles.

C.2 Contabilidad del tiempo

Una hora de contacto significa una hora programada con un instructor. El trabajo independiente incluye lectura, ejercicios, preparación de laboratorio y informes. Los planes a continuación suponen dos horas de trabajo independiente por cada hora de contacto.

C.3 Opción I: un curso completo

C.3.1 Perfil y duración

La opción compacta dura 16 semanas, con cuatro horas de contacto por semana. Comprende 64 horas de contacto y aproximadamente 128 horas totales de aprendizaje. Los estudiantes deben tener conocimientos de álgebra escolar, cálculo elemental y programación básica en Python.

C.3.2 Plan semanal

SEMANA	TEMAS	PRÁCTICA
1	Conjuntos, funciones, sistemas numéricos, escalares y vectores	Ejercicios diagnósticos
2	Bases, matrices, aplicaciones lineales, núcleo, imagen y rango	Cálculos matriciales
3	Productos internos, Gram–Schmidt, autovalores y productos tensoriales	Inicio del laboratorio 1
4	Números complejos, fases y adjuntos	Informe del laboratorio 1
5	Probabilidad, regla de Bayes, amplitudes y conteos finitos	Inicio del laboratorio 3
6	Espacios de Hilbert, notación de Dirac y proyectores	Serie de problemas
7	Operadores y teorema espectral	Repaso para el examen parcial
8	Medición, valor esperado, incertidumbre y vectores de Bloch	Examen parcial
9	Múltiples qubits, entrelazamiento y matrices de densidad	Laboratorio 2
10	Puertas, circuitos y preparación de estados de Bell	Diseño de circuitos
11	Mecánica hamiltoniana clásica y corchetes de Poisson	Oscilador numérico
12	Hamiltonianos cuánticos y evolución unitaria	Laboratorio 5
13	Sistemas continuos y dominios de operadores	Inicio del laboratorio 6
14	Ising, QUBO, penalizaciones y recocido	Validación de QUBO
15	Taller de proyecto integrado	Evidencia del proyecto
16	Presentaciones y síntesis	Evaluación final

C.3.3 Evaluación sugerida

Los ejercicios representan el 20 por ciento, los laboratorios el 30 por ciento, el examen de mitad de curso el 20 por ciento y un proyecto final integrado el 30 por ciento. Al menos la mitad de la calificación del laboratorio debe medir la reproducibilidad e interpretación en lugar de la ejecución exitosa del código por sí sola.

C.4 Opción II: una secuencia de tres cursos

La opción extendida consta de tres cursos de 12 semanas, cada uno con cuatro horas de contacto por semana. La secuencia comprende 144 horas de contacto y aproximadamente 288 horas totales de aprendizaje.

C.4.1 Curso I: lenguaje matemático y computacional

Capítulos 1 a 5, Laboratorios 1 y 3, y trabajo estructurado en Python. Los estudiantes terminan implementando pruebas de álgebra lineal con tolerancias numéricas explícitas.

C.4.2 Curso II: estados, medición y circuitos

Capítulos 6 a 8, Laboratorios 2 y 4, experimentos de muestreo, tomografía y un pequeño proyecto de simulación de circuitos.

C.4.3 Curso III: hamiltonianos y modelos de optimización

Capítulos 9 a 12, laboratorios 5 y 6, evolución temporal numérica, espectros de diferencias finitas y un proyecto final de Ising o QUBO cuyas instancias pequeñas se verifican exhaustivamente.

C.5 Elegir una opción

El formato de un solo curso es apropiado como asignatura preparatoria o introducción intensiva. La secuencia de tres cursos

resulta adecuada para una línea de profundización de pregrado o un programa puente hacia el posgrado, donde los estudiantes necesitan tiempo para desarrollar demostraciones, disciplina de software e interpretación física. En ambos formatos, elimine temas solo si conserva sus dependencias; por ejemplo, los circuitos no deben preceder a los productos tensoriales y las estadísticas de medición deben incluir el muestreo finito.

Bibliografía recomendada para profundizar

- Axler, S. (2024). *Linear algebra done right* (4th ed.). Springer.
- Bengtsson, I., & Życzkowski, K. (2017). *Geometry of quantum states* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Blitzstein, J. K., & Hwang, J. (2019). *Introduction to probability* (2nd ed.). CRC Press.
- Busch, P., Lahti, P., Pellonpää, J.-P., & Ylinen, K. (2016). *Quantum measurement*. Springer.
- Goldstein, H., Poole, C., & Safko, J. (2002). *Classical mechanics* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to quantum mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Hall, B. C. (2013). *Quantum theory for mathematicians*. Springer.
- Horn, R. A., & Johnson, C. R. (2013). *Matrix analysis* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Kaye, P., Laflamme, R., & Mosca, M. (2007). *An introduction to quantum computing*. Oxford University Press.
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2, Article 5. <https://doi.org/10.3389/fphy.2014.00005>
- McGeoch, C. C. (2014). *Adiabatic quantum computation and quantum annealing*. Morgan & Claypool.
- Needham, T. (1997). *Visual complex analysis*. Oxford University Press.
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press.
- Preskill, J. (n.d.). *Lecture notes for Physics 229: Quantum information and computation*. California Institute of Technology. <https://www.preskill.caltech.edu/ph229/>

- Reed, M., & Simon, B. (1980). *Methods of modern mathematical physics I: Functional analysis*. Academic Press.
- Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2021). *Modern quantum mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Strang, G. (2016). *Introduction to linear algebra* (5th ed.). Wellesley-Cambridge Press.
- Susskind, L., & Friedman, A. (2014). *Quantum mechanics: The theoretical minimum*. Basic Books.
- Taylor, J. R. (2005). *Classical mechanics*. University Science Books.
- Watrous, J. (2018). *The theory of quantum information*. Cambridge University Press.

Agradecimientos

El autor agradece a los profesores y educadores que son miembros de la Alianza Quantum Colombia por sus contribuciones, correcciones, ajustes e ideas, que han hecho posible este texto.

La información sobre la alianza está disponible en <https://www.cybercolombia.org/quantum/>.

Participe en la Alianza Quantum Colombia

Si desea participar en la Alianza Quantum Colombia, escriba a quantum@cybercolombia.org.

Preparado por Esteban Hernández, PhD
CyberColombia
esteban.hernandez@cybercolombia.org

Índice

base, 5

conjunto, 3

cuerpo, 4

escalar, 4

espacio de Hilbert, 17

fase global, 11

vector, 4